

Auditoria dos datasets ERA5 em Datasets/nc_files/

Data da auditoria: 13/07/2026.

Escopo: leitura de metadados dos arquivos NetCDF presentes em Datasets/nc_files/. A auditoria usa cabeçalhos, dimensões, coordenadas e atributos das variáveis; os campos meteorológicos completos não foram materializados em memória. A pasta Datasets/nc_files/ é tratada no projeto como localização legada de NetCDF, portanto este documento registra o acervo sem alterar os datasets.

Resumo dos arquivos

Arquivo	Variável principal	Descrição e unidade	Dimensões principais	Data inicial e final	Tamanho
cape_88-26.nc	cape	Convective available potential energy; J kg**-1	3 dimensões: time=335059, latitude=41, longitude=61	1988-01-01 00:00 até 2026-03-22 18:00; amostra temporal de 1 h	3.36 GB
era5_precipitation_80-26.nc	tp	Total precipitation; m	4 dimensões: time=33653, step=12, latitude=41, longitude=61	1979-12-31 18:00 até 2026-01-24 18:00; amostra em time de 12 h, com 12 passos em step	4.04 GB
era5_sh_00-25.nc	q	Specific humidity; kg kg**-1	4 dimensões: time=227928, isobaricInhPa=2, latitude=41, longitude=61	2000-01-01 00:00 até 2025-12-31 23:00; amostra temporal de 1 h	4.56 GB
era5_wind_14-25.nc	u, v	U/V component of wind; m s**-1	4 dimensões: time=105192, isobaricInhPa=2, latitude=41, longitude=61	2014-01-01 00:00 até 2025-12-31 23:00; amostra temporal de 1 h	4.21 GB
temp_99-25.nc	d2m, t2m	2 metre dewpoint temperature e 2 metre temperature; K	3 dimensões: time=236688, latitude=41, longitude=61	1999-01-01 00:00 até 2025-12-31 23:00; amostra temporal de 1 h	4.74 GB
vv_94-25.nc	w	Vertical velocity; Pa s**-1	4 dimensões: time=280512, isobaricInhPa=3, latitude=41, longitude=61	1994-01-01 00:00 até 2025-12-31 23:00; amostra temporal de 1 h	8.42 GB

Variáveis de dados

Arquivo	Var.	Nome longo	Unidade	Standard name	Dims	Tipo
cape_88-26.nc	cape	Convective available potential energy	J kg**-1	unknown	3	float32
era5_precipitation_80-26.nc	tp	Total precipitation	m	unknown	4	float32
era5_sh_00-25.nc	q	Specific humidity	kg kg**-1	specific_humidity	4	float32
era5_wind_14-25.nc	u	U component of wind	m s**-1	eastward_wind	4	float32
era5_wind_14-25.nc	v	V component of wind	m s**-1	northward_wind	4	float32
temp_99-25.nc	d2m	2 metre dewpoint temperature	K	unknown	3	float32
temp_99-25.nc	t2m	2 metre temperature	K	unknown	3	float32
vv_94-25.nc	w	Vertical velocity	Pa s**-1	lagrangian_tendency_of_air_pressure	4	float32

Grade espacial e coordenadas

Arquivo	Latitude	Longitude	Coordenada vertical ou superfície	Coordenadas auxiliares presentes
cape_88-26.nc	-35.0 a -25.0; 41 pontos; passo -0.25 grau	-60.0 a -45.0; 61 pontos; passo 0.25 grau	surface	number, step, valid_time
era5_precipitation_80-26.nc	-35.0 a -25.0; 41 pontos; passo -0.25 grau	-60.0 a -45.0; 61 pontos; passo 0.25 grau	surface; dimensão step=12	number, step, valid_time
era5_sh_00-25.nc	-35.0 a -25.0; 41 pontos; passo -0.25 grau	-60.0 a -45.0; 61 pontos; passo 0.25 grau	isobaricInhPa=2 níveis: 1000, 850 hPa	number, step, valid_time
era5_wind_14-25.nc	-35.0 a -25.0; 41 pontos; passo -0.25 grau	-60.0 a -45.0; 61 pontos; passo 0.25 grau	isobaricInhPa=2 níveis: 850, 500 hPa	number, step, valid_time
temp_99-25.nc	-35.0 a -25.0; 41 pontos; passo -0.25 grau	-60.0 a -45.0; 61 pontos; passo 0.25 grau	surface	number, step, valid_time
vv_94-25.nc	-35.0 a -25.0; 41 pontos; passo -0.25 grau	-60.0 a -45.0; 61 pontos; passo 0.25 grau	isobaricInhPa=3 níveis: 850, 500, 300 hPa	number, step, valid_time

Observações principais

- Todos os arquivos declaram convenção CF-1.7 e instituição European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.
- A grade horizontal é comum a todos os arquivos: 41 latitudes por 61 longitudes, cobrindo aproximadamente -35 a -25 graus de latitude e -60 a -45 graus de longitude, com resolução nominal de 0.25 grau.
- A maioria dos arquivos tem amostragem horária na coordenada time. A exceção é era5_precipitation_80-26.nc, que combina time a cada 12 horas com step=12; para esse caso, a coordenada derivada valid_time deve ser considerada ao alinhar precipitação com variáveis horárias.
- As variáveis em níveis de pressão usam isobaricInhPa: umidade específica tem níveis 1000 e 850 hPa; vento tem níveis 850 e 500 hPa; e velocidade vertical tem níveis 850, 500 e 300 hPa.
- Os arquivos temp_99-25.nc e era5_wind_14-25.nc carregam duas variáveis meteorológicas cada; rotinas de extração devem tratar ambas explicitamente para não perder canais de entrada.